

Relatório de Práticas de Laboratório:

Administração e Monitoramento de Redes de Computadores

TMSI - Administração de Redes de Computadores - Prof.: Gaio Oliveira
Davi Paulino, Marcelo de Lima, Piero Tubino - 3 Semestre

1. IPTraf-NG (iptraf-ng)

a) Identificação e Objetivo

O IPTraf-NG é um monitor de tráfego de rede baseado em console (interface ncurses) que fornece visualizações instantâneas e em tempo real dos fluxos de dados sem gerar sobrecarga significativa no sistema. Operando nas camadas de Enlace, Rede e Transporte do modelo OSI, a ferramenta intercepta pacotes brutos para discriminar conexões TCP ativas, contagem de bytes, estatísticas por interface e tráfego por porta de forma interativa. Serve como um utilitário de diagnóstico rápido para que o administrador consiga visualizar gargalos, picos de consumo e conexões suspeitas.

b) Procedimento de Instalação e Configuração

Execute as etapas abaixo no terminal do Ubuntu Server ou Desktop para atualizar o índice de pacotes e instalar a ferramenta:

```
sudo apt update  
sudo apt install iptraf-ng -y
```

Roteiro de Configuração da Ferramenta:

- 1. Abertura do Painel:**Execute o comando principal com privilégios administrativos:
`sudo iptraf-ng`
- 2. Tela de Apresentação:**Uma tela inicial azul será exibida. Pressione qualquer tecla para acessar o menu principal.
- 3. Navegação:**Utilize as setas direcionais (Cima/Baixo) do teclado para mover a seleção e a tecla Enter para confirmar.
- 4. Acesso às Configurações:**No menu principal, navegue até a opção 'Configure...' e pressione Enter.
- 5. Parametrização dos Recursos:**Navegue pelas diretivas internas e utilize a Barra de Espaço para alterar o status para 'On' nos seguintes recursos:

- **Reverse DNS Lookups:** Modifique para On. (Isso faz a ferramenta tentar traduzir endereços IP numéricos em nomes de domínios conhecidos).
 - **Service Names:** Modifique para On. (Substitui os números das portas pelos nomes dos serviços correspondentes, como transformar a porta 22 em 'ssh').
 - **Activity mode:** Modifique para On. (Ativa a visualização da velocidade de transmissão em kbits/s ou bytes/s).
- 6. Salvamento:** Desça até a opção 'Exit config' e pressione Enter para salvar as alterações e retornar ao menu principal.

c) Comandos Fundamentais

- **sudo iptraf-ng** : Menu Principal: Abre a interface visual padrão baseada em ncurses com todas as opções de monitoramento disponíveis.
- **sudo iptraf-ng -i all** : Monitor de Tráfego IP Global: Inicia imediatamente o monitoramento de conexões TCP/UDP de todas as placas de rede ativas, sem passar pelo menu.
- **sudo iptraf-ng -i <interface>** : Monitor de Interface Específica: Abre o monitor de conexões filtrando apenas uma placa física ou virtual (Exemplo: `sudo iptraf-ng -i enp0s3`).
- **sudo iptraf-ng -g** : Estatísticas Gerais: Abre direto a tela de estatísticas gerais de tráfego (pacotes, bytes e atividade atual) de todas as interfaces de rede.
- **sudo iptraf-ng -d <interface>** : Estatísticas Detalhadas: Exibe uma análise minuciosa de uma interface específica, discriminando o tráfego por tamanho de pacotes e contagem de portas (Exemplo: `sudo iptraf-ng -d enp0s3`).
- **sudo iptraf-ng -s <interface>** : Monitor de Portas TCP/UDP: Monitora especificamente quais portas de serviço (ex: 80, 443, 22) estão gerando mais tráfego em uma determinada placa de rede.
- **sudo iptraf-ng -f** : Forçar Limpeza (Flush): Limpa arquivos de trava (locks) residuais da memória. Essencial caso a ferramenta tenha travado ou fechado de forma abrupta.

d) Cenários de Aplicação Prática

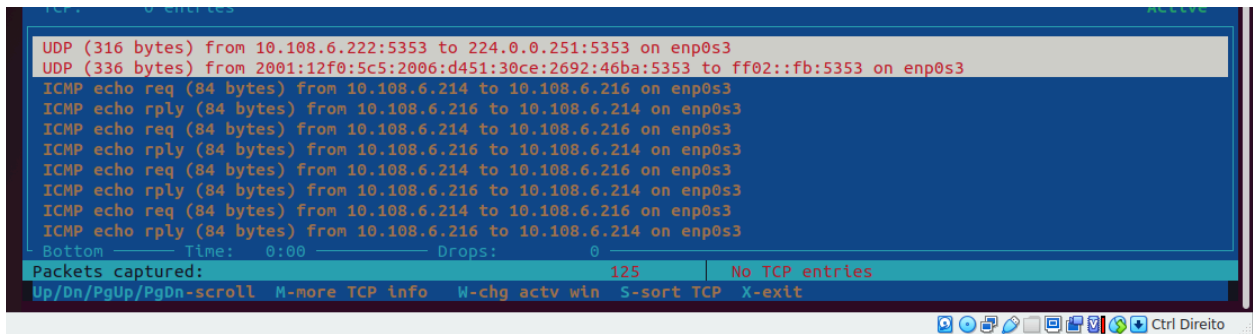
Em ambientes de produção, quando os usuários relatam degradação na performance da rede, o administrador pode efetuar um acesso remoto via SSH, executar o IPTraf-NG e monitorar em tempo real se há hosts específicos consumindo largura de banda de forma excessiva ou se a infraestrutura está enfrentando anomalias de tráfego condizentes com ataques volumétricos.

e) Análise Comparativa e Colocando em Prática

- **Pontos Fortes:** Extremamente leve, de inicialização imediata, baixo consumo de hardware e navegação amigável sem necessidade de servidores gráficos complexos.
- **Pontos Fracos:** Não mantém histórico persistente nativo. As informações monitoradas são descartadas assim que o processo é encerrado, impossibilitando auditorias retrospectivas posteriores.

Roteiro Prático de Execução de Laboratório:

1. O primeiro passo é abrir o terminal e rodar a interface gráfica do Iptraf-ng:
sudo iptraf-ng
2. No menu interativo, acesse a primeira opção ('IP traffic monitor').
3. Na máquina do cliente iremos dar um ping direcionado ao servidor:
ping [IP_DO_SERVIDOR]
4. O que observar: Na tela do servidor, começaram a aparecer os pacotes ICMP (Ping) subindo e descendo na hora com os fluxos em tempo real.



2. Iperf3 (iperf3)

a) Identificação e Objetivo

O Iperf3 é uma ferramenta dedicada à medição e análise da largura de banda, latência e perda de pacotes em redes de dados. Seu objetivo fundamental é descobrir se o link está entregando a velocidade contratada ou esperada. O software gera um fluxo de tráfego artificial controlado para acessar o canal de comunicação entre dois pontos e extrair a capacidade limite real da infraestrutura física ou virtual.

b) Procedimento de Instalação e Verificação

A ferramenta deve ser instalada obrigatoriamente nas duas máquinas virtuais do laboratório (Servidor e Cliente):

```
sudo apt update  
sudo apt install -y iperf3
```

Para validar o sucesso da instalação e verificar a versão ativa do utilitário, execute:

```
iperf3 -v
```

c) Comandos Fundamentais

O Iperf3 opera estritamente sob uma arquitetura de testes do tipo cliente-servidor, trabalhando em dupla:

- **iperf3 -s** : Modo Servidor Padrão: O servidor apenas aguarda as conexões na porta padrão (5201).
- **iperf3 -s -D** : Variação útil (Modo Daemon): Para rodar o servidor em background liberando o terminal para outras atividades.
- **iperf3 -c [IP_DA_VM_SERVIDOR]** : Teste Padrão (TCP): Mede a taxa de transferência utilizando o protocolo TCP por 10 segundos contra o IP do servidor.
- **iperf3 -c [IP_DA_VM_SERVIDOR] -P 4** : Teste com Múltiplas Streams (TCP Paralelo): Frequentemente, uma única thread TCP não satura o link devido a limites de janela do sistema. Executa o teste usando 4 conexões ao mesmo tempo (bom para estressar links de alta velocidade).
- **iperf3 -c [IP_DA_VM_SERVIDOR] -u -b 100M** : Teste em UDP (Exigido no Roteiro): Por padrão, o teste UDP limita a banda a 1 Mbps. Esta flag faz o teste usando protocolo UDP forçando uma velocidade de 100 Mbps (ou 1 Gbps) para analisar perda de pacotes e o jitter.
- **iperf3 -c [IP_DA_VM_SERVIDOR] -R** : Inverter o Sentido do Fluxo (Download): Por padrão, o cliente faz upload para o servidor. Para testar o download (servidor enviando para o cliente).

d) Cenários de Aplicação Prática

- **Homologação de Links de Fibra/Rádio:** Validar se a empresa de telecomunicações está entregando os 500 Mbps contratados em uma nova filial antes de colocar a rede em produção.
- **Diagnóstico de Perda de Pacotes em VoIP/Vídeo:** Rodar testes em modo UDP para checar a taxa de pacotes descartados (packet loss) e variação de latência (jitter), fatores que destroem a qualidade de chamadas de voz e videoconferências.

e) Análise Comparativa e Colocando em Prática

- **Pontos Fortes:** Precisão matemática incontestável sobre a vazão da rede; extremamente leve; suporta ajustes finos de tamanho de MTU, tamanho de buffers e janelas TCP; não sofre interferência do sistema de arquivos (pois os dados gerados são descartados na memória).
- **Pontos Fracos:** Interrompe ou degrada momentaneamente a experiência de usuários legítimos se executado em ambiente de produção (visto que ele tenta intencionalmente 'saturar' o link); requer controle e acesso sobre as duas pontas da conexão (origem e destino).

Roteiro Prático de Execução de Laboratório:

1. Após a instalação da ferramenta, iremos rodar a ferramenta no servidor:
iperf3 -s
2. Agora na máquina do cliente iremos rodar o disparo de testes:
iperf3 -c [IP_DO_SERVIDOR]
3. O que observar: O terminal do cliente mostrou uma tabela segundo a segundo medindo a quantidade de dados transferidos e a taxa de bits por segundo final (Bandwidth).

```
aluno@VM-LAB-UBUNTU:~$ iperf3 -s
Server listening on 5201
Accepted connection from 10.108.6.214, port 60548
[ 5] local 10.108.6.216 port 5201 connected to 10.108.6.214 port 60562
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec   106 MBytes  883 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec   110 MBytes  923 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec   110 MBytes  922 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec   111 MBytes  930 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec   111 MBytes  934 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec   111 MBytes  930 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec   112 MBytes  936 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec   110 MBytes  924 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec   110 MBytes  923 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec  111 MBytes  930 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.04 sec 3.38 MBytes  814 Mbits/sec
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 5] 0.00-10.04 sec 1.08 GBytes  923 Mbits/sec
Server listening on 5201
receiver
```

3. NtopNG (Next Generation ntop)

a) Identificação e Objetivo

O NtopNG é um analisador avançado de tráfego de rede baseado em fluxo profundo de pacotes que provê uma interface gráfica de gerenciamento baseada em ambiente web. O problema que ele resolve é mitigar o 'ponto cego' do administrador, garantindo acesso ao comportamento macro da rede. A ferramenta traduz pacotes brutos em dados estatísticos, mostrando em tempo real qual execução está consumindo mais a

banda da rede, além de ver quais sites estão sendo acessados e listar as aplicações por assinatura (ex: Netflix, BitTorrent, WhatsApp).

b) Procedimento de Instalação e Configuração

Execute na máquina virtual os seguintes comandos para atualizar as listas do sistema, instalar dependências essenciais e configurar o repositório oficial ntop:

```
sudo apt update

sudo apt install -y software-properties-common wget whiptail gnupg
apt-transport-https ca-certificates

wget https://packages.ntop.org/apt/24.04/all/apt-ntop.deb

sudo apt install ./apt-ntop.deb -y

sudo apt update

sudo apt install -y ntopng ntopng-data
```

Roteiro de Configuração Detalhado (Mini-Tutorial de Laboratório):

1. Edição do Arquivo de Configuração: O primeiro passo é abrir o terminal e editar o arquivo principal do serviço:

```
sudo nano /etc/ntopng/ntopng.conf
```

2. Limpeza de Conteúdo Prévio: Apague todo o conteúdo do arquivo segurando o atalho de teclado: ctrl + k

3. Inclusão das Diretivas de Operação: Cole o seguinte texto ajustando a sua interface correta (ex: enp0s3 ou eth0):

```
-i=enp0s3
```

```
-w=3000
```

```
-d=/var/lib/ntopng
```

4. Salvamento e Saída: Salve as alterações pressionando ctrl + o e depois saia do editor com ctrl + x.

5. Inicialização do Serviço: Configure o inicializador do sistema para ativar e iniciar o daemon:

```
sudo systemctl enable ntopng
```

```
sudo systemctl start ntopng
```

6. Abertura de Firewall: Após mudar a porta do ntopng, libere o tráfego TCP no firewall do sistema:

```
sudo ufw allow 3000/tcp
```

7. Reinicialização de Segurança: Aplique as novas configurações reiniciando o serviço:

```
sudo systemctl restart ntopng
```

8. Instalação do Utilitário Complementar: Quem não tiver o curl instalado no sistema, deve realizá-lo:

```
sudo apt install curl -y
```

c) Comandos Fundamentais

- **ntopng -h** : Lista todas as opções de configuração disponíveis e exibe as interfaces de rede ativas detectadas no sistema.
- **-i <interface>** : Especifica explicitamente qual placa de rede monitorar (ex: ntopng -i eth0).
- **-w <porta>** : Alterar a porta do servidor web embutido (o padrão de fábrica e o configurado é 3000).
- **-m <rede/máscara>** : Define os escopos das suas sub-redes locais (ex: -m=192.168.1.0/24) para que o painel consiga diferenciar o tráfego interno (LAN) do tráfego externo (WAN).

d) Cenários de Aplicação Prática

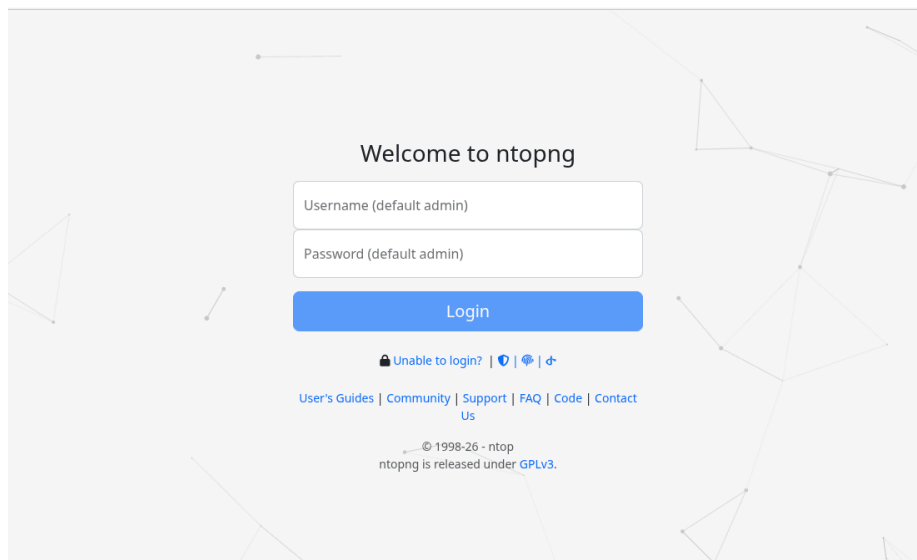
O bom dessa ferramenta é que se por acaso você tiver problema de lentidão de internet, ao abrir o painel do NtopNG ele irá automaticamente identificar o IP de máquinas que estão consumindo toda a banda de internet. Além disso, possui recursos de auditoria e segurança de Shadow IT, que servem para identificar padrões de protocolos não autorizados no seu sistema ou empresa (como downloads de torrents ou VPNs paralelas).

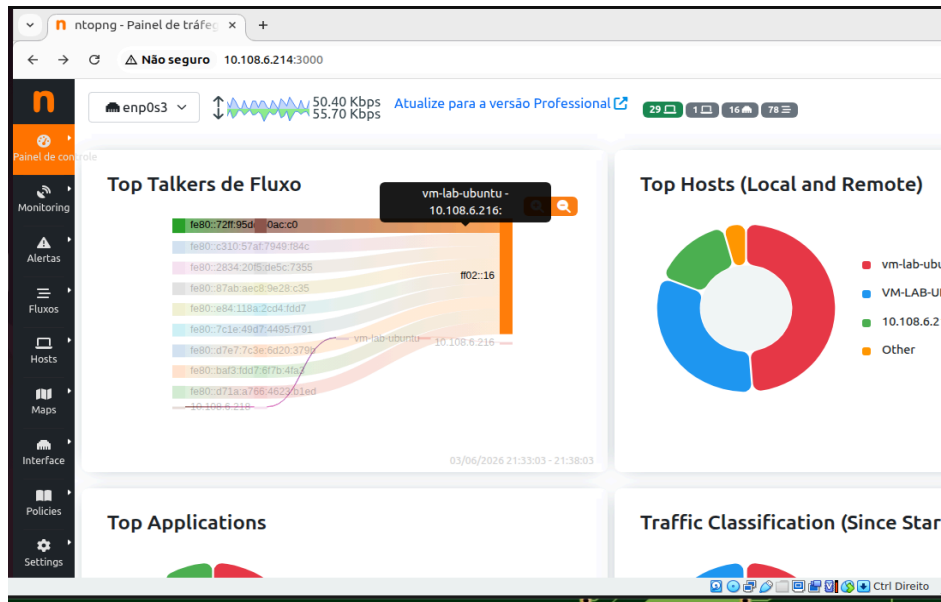
e) Análise Comparativa e Colocando em Prática

- **Pontos Fortes:** Interface gráfica extremamente rica, intuitiva e moderna; gráficos históricos e relatórios visuais fáceis de exportar; excelente classificação de aplicações por assinatura (nDPI).
- **Pontos Fracos:** Consumo elevado de recursos de hardware. O processamento analítico profundo e em tempo real demanda quantidades significativas de memória RAM e ciclos de CPU do servidor hospedado.

Roteiro Prático de Execução de Laboratório:

1. Na máquina do servidor, abra o navegador web e cole o endereço de acesso:
`http://[IP_DO_SERVIDOR]:3000`
2. Faça o login inicial com as credenciais padrão: login: admin | senha: admin
3. O sistema exigirá obrigatoriamente a criação e definição de uma nova senha pessoal.
4. Na máquina do cliente, rode no terminal o seguinte comando para pingar e enviar um tráfego contínuo simulado para o servidor:
`curl -s https://speed.hetzner.de/100MB.bin -o /dev/null`
5. O que observar: Olhando o dashboard do NtopNG na web, o gráfico de consumo subirá instantaneamente e o sistema categoriza o tráfego como download HTTP de forma automática.





4. TCPDump (tcpdump)

a) Identificação e Objetivo

O objetivo principal desta ferramenta é fazer a filtragem, captura e uma análise profunda dos pacotes de redes brutos via linha de comando (terminal), atuando como um CLI Sniffer. Diante de falhas complexas de infraestrutura, o administrador frequentemente precisa analisar o conteúdo interno dos pacotes de rede para enxergar o que está quebrando na comunicação. É nesse cenário de diagnóstico cirúrgico que a ferramenta entra para auxiliar.

b) Procedimento de Instalação e Configuração

Para realizar a instalação ou atualização do utilitário em ambiente Ubuntu 24.04 LTS, execute o comando direto via gerenciador de pacotes APT:

```
sudo apt update  
sudo apt install tcpdump -y
```

Roteiro de Configuração e Uso de Filtros Avançados:

- 1. Filtro por Protocolo ICMP:** Para capturar estritamente tráfego de diagnósticos de Ping, utilize a sintaxe: `sudo tcpdump icmp`
- 2. Filtro por Porta de Serviço:** Para isolar e capturar tráfego de uma porta específica (ex: acesso remoto SSH), execute: `sudo tcpdump port 22`

3. Filtro por Endereço IP de Origem: Para analisar pacotes vindo estritamente de um IP específico da rede, configure: `sudo tcpdump src 192.168.1.50`

c) Comandos Fundamentais

- **tcpdump -i <interface>** : Captura os pacotes trafegados na interface escolhida (ex: `tcpdump -i enp0s3`).
- **tcpdump -n** : Desativa a resolução de nomes (DNS e portas), exibindo IPs brutos e números de portas. Isso poupa tempo de processamento e evita travamentos na análise.
- **tcpdump -c <número>** : Interrompe a execução automaticamente após capturar uma quantidade exata de pacotes (ex: `tcpdump -c 10`).
- **tcpdump -w <nome_arquivo.pcap>** : Em vez de jogar o texto na tela, salva todos os pacotes capturados em formato .pcap original para que você possa abri-lo mais tarde graficamente no Wireshark.
- **tcpdump -r <nome_arquivo.pcap>** : Lê e exibe na tela o conteúdo estruturado de um arquivo .pcap previamente salvo.

d) Cenários de Aplicação Prática

- **Validação de Regras de Firewall:** Você acabou de configurar uma regra de firewall (IPTables/UFW) bloqueando uma porta, mas o serviço ainda parece instável. Você roda o comando `'tcpdump port 80'` na máquina de destino para checar se as requisições continuam batendo na placa de rede ou se estão de fato morrendo no caminho.
- **Troubleshooting de Conexão Headless:** Diagnosticar um servidor sem interface gráfica (CLI pura). Você faz uma captura rápida dos fluxos de pacotes, joga para um arquivo .pcap e o transfere para depurar confortavelmente em sua máquina gráfica de trabalho.

e) Análise Comparativa e Colocando em Prática

- **Pontos Fortes:** Extremamente leve e portátil; não exige interface gráfica ou consumo alto de memória; precisão cirúrgica (permite ver bit a bit as flags TCP e o payload do pacote).
- **Pontos Fracos:** Curva de aprendizado íngreme para interpretar os cabeçalhos em modo texto (sopa de letrinhas); inviável para monitorar tendências de tráfego de longo prazo em grandes redes sem ferramentas auxiliares.

Roteiro Prático de Execução de Laboratório:

1. **Subir o Servidor Web (Python):** Antes de tudo, precisamos fazer o servidor escutar na porta 80 para receber o cliente.

```
sudo python3 -m http.server 80
```

2. **Iniciar a Captura com o TCPDump:** Agora que o serviço está ativo, vamos colocar o farejador de pacotes para trabalhar. No Servidor, abra um segundo terminal (ou uma nova aba), execute o comando:

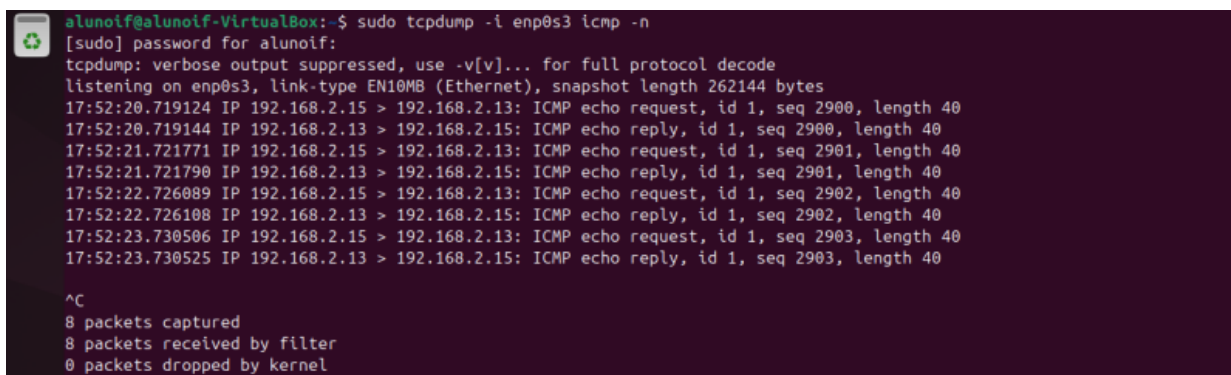
```
sudo tcpdump -i enp0s3 port 80 -w captura_sucesso.pcap
```

3. **Executar a Requisição no Cliente:** Com o servidor rodando e o tcpdump escutando, vamos gerar tráfego legítimo. Na máquina Cliente, abra o terminal e execute:

```
curl http://(IP_DO_SERVIDOR)
```

4. **Interromper a Captura e Gerar o Relatório:** Com a comunicação concluída, salvamos os dados. No terminal do Servidor (onde o “tcpdump” está rodando). Pressione Ctrl + C para parar a captura. Converta o arquivo binário “.pcap” em um relatório de texto limpo executando:

```
tcpdump -enr captura_sucesso.pcap > relatorio_sucesso.txt
```



```
alunoif@alunoif-VirtualBox:~$ sudo tcpdump -i enp0s3 icmp -n
[sudo] password for alunoif:
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on enp0s3, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
17:52:20.719124 IP 192.168.2.15 > 192.168.2.13: ICMP echo request, id 1, seq 2900, length 40
17:52:20.719144 IP 192.168.2.13 > 192.168.2.15: ICMP echo reply, id 1, seq 2900, length 40
17:52:21.721771 IP 192.168.2.15 > 192.168.2.13: ICMP echo request, id 1, seq 2901, length 40
17:52:21.721790 IP 192.168.2.13 > 192.168.2.15: ICMP echo reply, id 1, seq 2901, length 40
17:52:22.726089 IP 192.168.2.15 > 192.168.2.13: ICMP echo request, id 1, seq 2902, length 40
17:52:22.726108 IP 192.168.2.13 > 192.168.2.15: ICMP echo reply, id 1, seq 2902, length 40
17:52:23.730506 IP 192.168.2.15 > 192.168.2.13: ICMP echo request, id 1, seq 2903, length 40
17:52:23.730525 IP 192.168.2.13 > 192.168.2.15: ICMP echo reply, id 1, seq 2903, length 40

^C
 8 packets captured
 8 packets received by filter
 0 packets dropped by kernel
```

